

水野 勇磨

履歴書

School of Mathematical Sciences, University College Cork
Western Gateway Building, Western Road, Cork, Ireland

✉ mizuno.y.aj@gmail.com
GitHub [researchmap](#)

学歴・学位

- 2021 年 3 月 博士（理学），東京工業大学 情報理工学院 数理・計算科学系
博士論文：Difference equations arising from cluster algebras
指導教員：寺嶋郁二、鈴木咲衣
- 2018 年 3 月 修士（理学），東京工業大学 情報理工学院 数理・計算科学系
指導教員：寺嶋郁二
- 2016 年 3 月 学士（理学），東京工業大学 理学部 情報科学科

教育歴

- 2025–2026 年度 University College Cork 講師
第 2 学期 担当科目：Measure Theory and Integration (MA3064)
- 2021 年度 後期 東京農工大学 非常勤講師
担当科目：微分積分学 II および演習

研究職・フェローシップ

- 2025 年 – 現在 University College Cork 博士研究員
- 2024 年 – 2025 年 University College Dublin 博士研究員
- 2021 年 – 2024 年 日本学術振興会 特別研究員（PD）
- 2018 年 – 2021 年 日本学術振興会 特別研究員（DC1）

プレプリント

- Y. Mizuno. *Rotation fixed points of undecorated braid varieties and fusion rings of affine Lie algebras*. Oct. 1, 2026. arXiv: 2610.02034 [math.RT].
- Y. Mizuno. *The three Kanade–Russell identities modulo nine*. Sept. 9, 2026. arXiv: 2609.09653 [math.NT].
- Y. Mizuno. *Mutation Sequences along Weaves and Amalgamation of Braid Varieties*. Sept. 5, 2026. arXiv: 2609.05833 [math.AG].
- T. Ishibashi and Y. Mizuno. *Adjoint Reidemeister torsion of 3-manifolds with torus boundary for semisimple algebraic groups*. 2026. arXiv: 2603.00816 [math.GT].
- M. de Courcy-Ireland, M. Litman, and Y. Mizuno. *Divisibility by p for Markoff-like Surfaces*. 2025. arXiv: 2509.02187 [math.NT].

出版論文

- S. Sonoda, K. Kasaura, Y. Mizuno, K. Tsukamoto, and N. Onda. *Lean Formalization of Generalization Error Bound by Rademacher Complexity and Dudley's Entropy Integral*. 17th International Conference on Interactive Theorem Proving (ITP 2026). Vol. 382. Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs). July 16, 2026, 8:1–8:17. DOI: 10.4230/LIPIcs.ITP.2026.8.
- Y. Mizuno. *Periodic Y -systems and Nahm sums: the rank 2 case*. SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl. 21, 094 (2025). DOI: 10.3842/sigma.2025.094.
- Y. Mizuno. *Remarks on Nahm sums for symmetrizable matrices*. Ramanujan Journal 66, 62 (2025). DOI: 10.1007/s11139-025-01033-6.

- Y. Mizuno. *q-Painlevé equations on cluster Poisson varieties via toric geometry*. Selecta Mathematica. New Series 30, 19 (2024). DOI: 10.1007/s00029-023-00906-2.
- Y. Mizuno. *Difference equations arising from cluster algebras*. Journal of Algebraic Combinatorics 54.1 (2021), pp. 295–351. DOI: 10.1007/s10801-020-00978-9.
- Y. Mizuno. *Exponents associated with Y -systems and their relationship with q -series*. SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl. 16, 028 (2020). DOI: 10.3842/sigma.2020.028.
- Y. Mizuno. *Jacobian matrices of Y -seed mutations*. Advances in Applied Mathematics 115, 101987 (2020). DOI: 10.1016/j.aam.2019.101987.
- A. Kato, Y. Mizuno, and Y. Terashima. *Quiver mutation sequences and q -binomial identities*. International Mathematics Research Notices 2018.23 (2018), pp. 7335–7358. DOI: 10.1093/imrn/rnx108.

招待講演

- 2026 年 7 月 13 日 **Nahm sums from cluster transformations**, *Workshop on Higher Teichmüller theory, knot theory and cluster algebras*, Cork, Ireland.
- 2026 年 5 月 18 日 **Adjoint Reidemeister torsion for G -local systems on 3-manifolds with torus boundary**, *Paris algebra seminar*, Paris, France.
- 2026 年 4 月 15 日 **Adjoint Reidemeister torsion for G -local systems on 3-manifolds with torus boundary**, *Research Seminar on Quantum Topology and Categorification (QTCat)*, Hamburg, Germany.
- 2026 年 2 月 17 日 **Formalizing mathematics with Lean theorem prover**, *Boole Colloquium in Mathematics*, Cork, Ireland.
- 2025 年 12 月 9 日 **Adjoint Reidemeister torsion for G -local systems on 3-manifolds**, *Geometry and Mathematical Physics seminar*, Birmingham, UK.
- 2025 年 11 月 13 日 定理証明系による数学の形式化, 第 28 回情報論的学習理論ワークショップ (IBIS2025), 那覇, 日本.
- 2025 年 10 月 31 日 **Introduction to Lean theorem prover**, *iTHEMS Math & Computer Seminar*, 和光, 日本.
- 2025 年 6 月 18 日 **Lean theorem prover and monoidal category theory**, *BIMSA-Tsinghua Quantum Symmetry Seminar*, オンライン.
- 2025 年 2 月 19 日 **Geometry of q -Painlevé equations and cluster structures**, *Asymptotic Expansion of τ -functions and Related Topics*, 京都, 日本.
- 2024 年 3 月 12 日 クラスター代数と q 級数, q 級数とその周辺, 大阪, 日本.
- 2024 年 3 月 11 日 **Cluster structures on q -Painlevé systems via toric geometry**, *Advances in Cluster Algebras 2024*, 名古屋, 日本.
- 2023 年 12 月 16 日 **Geometry of q -Painlevé systems and cluster structures**, 微分方程式の総合的研究, 東京, 日本.
- 2023 年 6 月 21 日 **Classification of periodic Y -systems of rank 2**, *Cluster algebras and related topics in East Asia*, Seoul, South Korea.
- 2023 年 5 月 30 日 **Modularity of Nahm sums and periodicity phenomena in cluster algebras**, 南大阪代数セミナー, 大阪, 日本.
- 2022 年 10 月 26 日 **q -Painlevé systems, toric surfaces, and cluster Poisson varieties**, *Painlevé Equations: From Classical to Modern Analysis*, Strasbourg, France.
- 2022 年 5 月 14 日 **Nahm's problem and cluster algebras**, *AMS Spring Western Virtual Sectional Meeting*, オンライン.
- 2021 年 11 月 18 日 **Nahm's problem and cluster algebras**, *UCD Algebra and Number Theory seminar*, オンライン.
- 2021 年 9 月 28 日 **q -Painlevé systems on cluster Poisson varieties**, *Infinite Analysis 21 Workshop Around Cluster Algebras*, オンライン.

- 2020 年 7 月 17 日 *T-systems and Y-systems in cluster algebras*, 南大阪代数セミナー, オンライン.
- 2020 年 6 月 18 日 *Difference equations arising from cluster algebras, Representation Theory Seminar (RIMS)*, オンライン.
- 2019 年 12 月 12 日 クラスター代数における Cartan-Killing の分類とその拡張について, 組合せ論とその周辺ワークショップ in 信州 -2019 冬-, 松本, 日本.
- 2019 年 2 月 13 日 *Y システムに付随する冪指数について*, 東工大トポロジーセミナー, 東京, 日本.
- 2019 年 1 月 22 日 *Combinatorics of ideal triangulations and quiver mutations, The 14th East Asian Conference on Geometric Topology*, Beijing, China.
- 2017 年 12 月 6 日 *Ideal triangulations of 3-manifolds and mutation loops, Infinite Analysis 17 -Algebraic and Combinatorial Aspects in Integrable Systems-*, 大阪, 日本.

その他の講演・発表

- 2025 年 1 月 17 日 *Metaprogramming on monoidal categories, Lean Together 2025*, オンライン.
- 2023 年 10 月 30 日 *Lean におけるモノイダル圏の射の計算, The 19th Theorem Proving and Provers meeting*, 東京, 日本.
- 2022 年 10 月 22 日 *Computations on monoidal categories in the proof assistant Lean*, トポロジーとコンピュータ 2022, 東広島, 日本.
- 2022 年 9 月 14 日 *Mutations of blowups of toric surfaces and q -Painlevé systems*, 日本数学会 2022 年度秋季総合分科会, 札幌, 日本.
- 2022 年 8 月 11 日 トーリック曲面のブローアップの変異と q -Painlevé 系, 2022 年度函数方程式論サマーセミナー, 森町, 日本.
- 2022 年 3 月 31 日 *Mutations of blowups of toric surfaces and q -Painlevé system*, 日本数学会 2022 年度年会 (アブストラクトのみ・口頭発表なし), オンライン.
- 2021 年 6 月 25 日 クラスター代数と q -パンルヴェ系の初期値空間, *ALTReT 2021*, オンライン.
- 2021 年 3 月 4 日 クラスター多様体上の q -パンルヴェ系, 第 17 回数学総合若手研究集会, 札幌, 日本.
- 2019 年 6 月 17 日 *Exponents associated with periodic Y-systems, Cluster Algebras 2019 (CA19)* (ポスター発表), 京都, 日本.
- 2019 年 3 月 19 日 レベル l の X_r 型 Y システムに付随する指数, 日本数学会 2019 年度年会, 東京, 日本.
- 2019 年 3 月 6 日 ミューテーション列に付随する行列式の恒等式, 第 15 回数学総合若手研究集会, 札幌, 日本.
- 2018 年 9 月 24 日 *Jacobian matrices of Y-seed mutations and mutation networks*, 日本数学会 2018 年度秋季総合分科会, 岡山, 日本.
- 2018 年 2 月 13 日 クラスター変換のヤコビ行列とアフィン Lie 代数の表現, 第 1 回 数理新人セミナー, 京都, 日本.
- 2017 年 3 月 26 日 クイバーのミューテーションと q -二項係数の等式, 日本数学会 2017 年度年会, 八王子, 日本.